PODPIS ZAUFANY
RAJMUND TADEUSZ
OLSZEWSKI
10.10.2026 21:43:11 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Miejscowość, data: Przedbórz, 10 października 2026 r.

Wnioskodawca / Zgłaszający:
Rajmund Olszewski
ul. Częstochowska 88a
97-570 Przedbórz

Adresat:
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP)
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

WNIOSEK O UDZIELENIE PATENTU NA WYNALAZEK
z zastrzeżeniem uprzedniego pierwszeństwa (tzw. pierwszeństwo wewnętrzne z art. 14 ust. 1 PWP)

Tytuł wynalazku:
Sprzętowy układ nadzoru dostępu oraz sposób weryfikacji integralności fizycznej przestrzeni zabezpieczonej w architekturze czasowo powiązanych transakcji offline (T-OTP).

I. WNIOSEK GŁÓWNY
Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170 ze zm., dalej: PWP), wnoszę o udzielenie patentu na wyżej wymieniony wynalazek.

II. OŚWIADCZENIE O ZASTRZEŻENIU PIERWSZEŃSTWA
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 PWP, niniejszym oświadczam, że dla przedmiotowego wynalazku **zastrzegam sobie prawo uprzedniego pierwszeństwa** wynikające z mojego wcześniejszego zgłoszenia patentowego o numerze **P.454742**, zatytułowanego „*Sposób rejestracji transakcji produktów reglamentowanych w systemie komputerowym w przypadku utraty połączenia z siecią zewnętrzną oraz system do obsługi sprzedaży produktów wrażliwych”* (Protokół T-OTP), które wpłynęło do Urzędu Patentowego RP w kwietniu 2026 roku.
Niniejsze nowe zgłoszenie jest dokonywane przed upływem 12 miesięcy od daty pierwszeństwa zgłoszenia bazowego P.454742.

III. UZASADNIENIE ROZSZERZENIA I INTEGRACJI WYNALAZKU
Przedmiotowe zgłoszenie stanowi sprzętową i architektoniczną ewolucję protokołu T-OTP (Time-Bound Offline Transaction Protocol), stanowiącego istotę wcześniejszego zgłoszenia P.454742. Nowe zgłoszenie rozszerza kryptograficzną weryfikację transakcji offline – realizowaną dotychczas przez stacjonarne terminale fiskalne – na agnostyczne pod względem skali, fizyczne węzły brzegowe (Edge Devices).

Wprowadzony układ nadzoru dostępu integruje chroniony protokół kryptograficzny z dowolną formą fizycznej przestrzeni zabezpieczonej – od jednostkowych opakowań medycznych (pojemniki, słoiki), przez zbiorcze opakowania transportowe (kartony, lodówki medyczne), aż po infrastrukturę wielkogabarytową (drzwi naczep ładunkowych, kontenery morskie, szafy serwerowe i systemy chłodzenia mCDU).

Rozwiązanie to opiera się na zastosowaniu modułu elektronicznego wyposażonego w koprocesor kryptograficzny, bezpieczny zegar czasu rzeczywistego (RTC) oraz nanokondensator buforujący zasilanie. Moduł ten jest sprzężony z niszczalnym obwodem mostkującym (np. aktywną etykietą

plombującą lub zamknięciem, gdzie elementem przewodzącym może być zewnętrzny kod dwuwymiarowy nadrukowany atramentem przewodzącym).

Przerwanie ciągłości przestrzeni zabezpieczonej powoduje fizyczne rozwarcie obwodu niszczącego, co wyzwala sprzętowe przerwanie o najwyższym priorytecie (NMI). Moduł, wykorzystując ułamki sekund energii z nanokondensatora, generuje w warunkach całkowitego braku dostępu do sieci zamknięty blok zdarzenia (Localchain). Blok ten jest kryptograficznie powiązany ze sprzętowym znacznikiem czasu pobranym z wewnętrznego RTC, trwale modyfikując status audytowy całego układu, zanim nastąpi ostateczna utrata zasilania.

Zintegrowanie stacjonarnego protokołu T-OTP z uniwersalnym, sprzętowym modułem plombującym offline tworzy nierozerwalny ekosystem autoryzacji w logistyce Zero-Trust. Gwarantuje on niezaprzeczalność dowodową integralności łańcucha dostaw niezależnie od skali gabarytowej chronionego obiektu i dostępności sieci teleinformatycznej.